CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C2
LES AMINES : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : Dosage d'une solution de méthylamine

1) $C_0 = \dfrac{0{,}30 \times 1150}{36{,}5} = \mathbf{9{,}45\ mol/L}$; $V = \dfrac{0{,}10 \times 200}{9{,}45} = \mathbf{2{,}1\ mL}$.

2) $CH_3NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$; $C_S = \dfrac{0{,}10 \times 15}{50} = \mathbf{0{,}030\ mol/L}$; $m = 0{,}030 \times 0{,}500 \times 31 = \mathbf{0{,}47\ g}$.

3) À la demi-équivalence, $[CH_3NH_2] = [CH_3NH_3^+]$ donc $pH = pK_a = \mathbf{10{,}7}$.

4) Le **rouge de méthyle** (zone contenant 6,1).

Correction de l'exercice 2 : L'ammoniac, base faible

1) Une base est une espèce capable de capter un proton. $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

2) $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-11}$; $[OH^-] = [NH_4^+] = 4{,}0 \times 10^{-4}$; $[NH_3] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

3) $pK_a = 10{,}6 + \log \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{9{,}6 \times 10^{-3}} = \mathbf{9{,}2}$.

4) $K = K_e/K_a = 10^{-4{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-5}$: réaction très limitée.

Correction de l'exercice 3 : Comparer l'ammoniac et une amine

1) Non : $[OH^-] = 7{,}9 \times 10^{-4} < 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

2) $[NH_4^+] = 7{,}9 \times 10^{-4}$; $[NH_3] = 3{,}92 \times 10^{-2}$; $[H_3O^+] = 1{,}26 \times 10^{-11}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{1{,}26 \times 10^{-11} \times 3{,}92 \times 10^{-2}}{7{,}9 \times 10^{-4}} = 6{,}3 \times 10^{-10}$; $pK_a = \mathbf{9{,}2}$.

3) À même concentration, la solution de méthanamine a le pH le plus élevé : **la méthanamine est la base la plus forte**.

Correction de l'exercice 4 : Une amine primaire $C_5H_{13}N$

1) pentan-1-amine, pentan-2-amine, pentan-3-amine, 2-méthylbutan-1-amine, 3-méthylbutan-1-amine, 2-méthylbutan-2-amine, 3-méthylbutan-2-amine, 2,2-diméthylpropan-1-amine.

2) Chirales à chaîne principale de 4 C : **2-méthylbutan-1-amine** et **3-méthylbutan-2-amine**.

3) **3-méthylbutan-2-amine** $(CH_3)_2CH{-}CH(NH_2){-}CH_3$.

4) $C_5H_{11}NH_2 + CH_3COCl \longrightarrow CH_3CO{-}NH{-}C_5H_{11} + HCl$: **N-(3-méthylbutan-2-yl)éthanamide**.

Correction de l'exercice 5 : De l'acide à l'amide

1) X : **chlorure d'acyle** ; D : **amide**.

2) $C_nH_{2n+1}CONH_2$: $14n + 45 = 59$, $n = 1$: D **éthanamide** CH_3CONH_2 ; X **chlorure d'éthanoyle** CH_3COCl ; A **acide éthanoïque**.

3) $CH_3COOH + PCl_5 \longrightarrow CH_3COCl + POCl_3 + HCl$; $CH_3COCl + 2\,NH_3 \longrightarrow CH_3CONH_2 + NH_4^+ + Cl^-$.

4) La réaction avec le chlorure d'acyle est **rapide et totale**.

Correction de l'exercice 6 : **Hydratation du propène et dosage**

1) A : **propan-1-ol** ; B : **propan-2-ol**.
2) C : **acide propanoïque** (conduit le courant) ; D : **propanone**.
3) $n_{total} = 8{,}4/42 = 0{,}20$ mol ; $n_A = 0{,}25 \times 0{,}040 = 0{,}010$ mol ; proportion **5 %** : conforme, l'alcool secondaire est très majoritaire.

Correction de l'exercice 7 : **Une amine aromatique et un indicateur**

1) $C_6H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5NH_3^+ + OH^-$; $K = K_e/K_a = 10^{-9,4} = 4 \times 10^{-10}$.
2) $V_E = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2} \times 20}{0{,}10} =$ **10 mL** ; à la demi-équivalence **pH = 4,6**.
3) La base est très faible : le pH de la solution d'aniline est déjà proche de celui de l'acide conjugué, la variation de pH à l'équivalence est faible.

Correction de l'exercice 8 : **Synthèse de la N-éthyléthanamine**

1) $C_2H_5OH + HCl \longrightarrow C_2H_5Cl + H_2O$.
2) $C_2H_5Cl + 2\,C_2H_5NH_2 \longrightarrow (C_2H_5)_2NH + C_2H_5NH_3^+ + Cl^-$: **N-éthyléthanamine**.
3) $n = 0{,}20$ mol ; $0{,}60 \times 0{,}20 = 0{,}12$ mol ; $M = 73$ g/mol : **8,8 g**.
4) $C = 0{,}12$ mol/L ; pH $= \frac{1}{2}(14 + 11{,}0 + \log 0{,}12) =$ **12,0**.

Correction de l'exercice 9 : **Identifier par trois tests**

1) La **triméthylamine** : amine tertiaire, pas d'hydrogène sur l'azote.
2) $C_3H_7NH_2 + CH_3COCl \longrightarrow CH_3CONHC_3H_7 + HCl$: **N-propyléthanamide** ; $CH_3NHC_2H_5 + CH_3COCl \longrightarrow CH_3CON(CH_3)C_2H_5 + HCl$: **N-éthyl-N-méthyléthanamide**.
3) Ce sont des **bases faibles** de forces voisines (pH < 13).

Correction de l'exercice 10 : **Synthèse de l'aniline**

1) $C_6H_6 + HNO_3 \longrightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$: **substitution**.
2) **Amine aromatique** (primaire).
3) $C_6H_5NO_2 + 7\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow C_6H_5NH_3^+ + 2\,H_2O$; $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-$; **$C_6H_5NO_2 + 3\,Fe + 7\,H^+ \longrightarrow C_6H_5NH_3^+ + 3\,Fe^{2+} + 2\,H_2O$**.
4) $n(C_6H_5NO_2) = 15/123 = 0{,}122$ mol ; $n(Fe)/3 = 0{,}536/3 = 0{,}179$; $n(H^+)/7 = 0{,}96/7 = 0{,}137$: **le nitrobenzène est limitant**.
5) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$; $C_6H_5NH_3^+ + OH^- \longrightarrow C_6H_5NH_2 + H_2O$.
6) n(aniline) $= 7{,}52/93 = 0{,}0809$ mol : $r = 66$ **%**.

Correction de l'exercice 11 : **Triméthylamine et solution tampon (Bac D 1991, Côte d'Ivoire)**

1.a) **$(CH_3)_3N$, N,N-diméthylméthanamine** (triméthylamine). b) $(CH_3)_3N + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_3NH^+ + OH^-$.
c) $[OH^-] = [(CH_3)_3NH^+] = 2{,}0 \times 10^{-3}$; $pK_a = 11{,}3 - \log \dfrac{0{,}048}{0{,}002} =$ **9,9**.
2.a) pH $= pK_a$: $C_1V_1 = C_2V_2$ et $V_1 + V_2 = 1$ L : $V_1 = 0{,}375$ **L ;** $V_2 = 0{,}625$ **L**.
b) **Solution tampon** : son pH varie peu par dilution ou ajout modéré d'acide ou de base.

Correction de l'exercice 12 : **Deux amines et un amide**

A.1) $C_nH_{2n+3}N$; % N $= \dfrac{1400}{14n+17}$. 2) $\dfrac{14}{14n+17} = \dfrac{5{,}22}{27}$: $n = 4$, $C_4H_{11}N$.
3) Butan-1-amine, butan-2-amine, 2-méthylpropan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine.
B.1) $M = 14/0{,}312 = 45$ g/mol : **C_2H_7N** : $CH_3CH_2NH_2$ (éthanamine), CH_3NHCH_3 (N-méthylméthanamine).
2) B : $CH_3{-}CO{-}N(CH_3)_2$, un **amide** ; A : **N-méthylméthanamine** ; $CH_3COCl + 2\,(CH_3)_2NH \longrightarrow CH_3CON(CH_3)_2 + (CH_3)_2NH_2^+ + Cl^-$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 13 : **Une amine de masse molaire 73 g/mol**

1) $14n+17=73$: **$C_4H_{11}N$**.
2) Butan-1-amine, butan-2-amine, 2-méthylpropan-1-amine, 2-méthylpropan-2-amine (I) ; N-méthylpropan-1-amine, N-méthylpropan-2-amine, N-éthyléthanamine (II) ; N,N-diméthyléthanamine (III).
3) $C=\dfrac{0{,}2\times 20{,}5}{40{,}0}=0{,}1025$ mol/L ; $m=0{,}1025\times 73=7{,}5$ **g**.

Correction de l'exercice 14 : **L'odeur des amines (Bac S2 2011)**

1) $C_nH_{2n+3}N$.
2.a) $C=\dfrac{0{,}20\times 20{,}5}{40}=0{,}1025$ mol/L ; $M=10{,}35/0{,}1025=101$ g/mol : **$C_6H_{15}N$**.
2.b.i) Par exemple : hexan-1-amine (I) ; N-propylpropan-1-amine (II) ; N,N-diéthyléthanamine (III).
2.b.ii) Molécule symétrique : **$(C_2H_5)_3N$, N,N-diéthyléthanamine** (triéthylamine) ; la N-propylpropan-1-amine est également symétrique.

Correction de l'exercice 15 : **Le laborantin et les mélanges méthylamine/méthylammonium (Bac blanc, Cocody 2011)**

1.a) Volume 39,5 mL : $[CH_3NH_2]\approx\dfrac{3\times 10^{-3}}{0{,}0395}=7{,}6\times 10^{-2}$; $[CH_3NH_3{}^+]=[Cl^-]\approx 2{,}4\times 10^{-2}$; $[H_3O^+]=6{,}3\times 10^{-12}$; $[OH^-]=1{,}6\times 10^{-3}$ mol/L.
b) $pK_a=11{,}2-\log\dfrac{7{,}6}{2{,}4}=$ **10,7**. c) Même concentration : $r=\dfrac{V_2}{V_1}$; $\log r=\log V_2-\log V_1$; $pH=pK_a+\log\dfrac{V_2}{V_1}$.
2) A : $pH=10{,}7+\log 2=$ **11,0** ; B : pH = pK_a : $V_1=30$ **cm^3** ; C : $pH=10{,}7+\log 0{,}75=$ **10,6**.
3.a) $pH>pK_a$: la **méthylamine** prédomine. b) $\dfrac{V_2}{V_1}=10^{0{,}5}=3{,}16$ et $V_1+V_2=83$: $V_1=20$ **cm^3** ; $V_2=63$ **cm^3**.

LN_EDUCATION